竞品借鉴调研

JYYJ助手 × 方方格子（FFCell）

从产品定位、能力重叠、交互形态三个维度拆解本方 Excel AI 加载项（JYYJ助手）与国内头部效率工具箱「方方格子」的差异，给出按优先级排序的可借鉴点与落地路线——同时明确哪些地方应当坚持 AI 原生优势、不必向工具箱「降级」。

调研日期：2026-08-28
来源：本地源码盘点 + 方方格子官网 / 更新日志 / 第三方评测
定位：内部决策参考

一、两家的定位差异：AI 原生 Agent vs 效率工具箱

维度	JYYJ助手（本项目）	方方格子 FFCell
产品形态	C#/.NET COM 加载项 + WebView2 侧边栏 + 常驻 Python worker 的 AI 原生	VSTO COM 加载项，纯本地效率工具箱（已逐步引入 AI）
核心范式	自然语言驱动：Agent 调用 200+ 工具、workflow 编排、技能(SKILL)	把常用高频操作封装为 Ribbon 一键按钮与自定义函数
能力入口	侧边栏「聊天 / 工具 / 历史 / 技能 / 设置」为中心，能力都在 AI 对话层	功能区 Tab 分组 + 53 个 FF.* 工作表函数 + 宏收纳箱 / DIY 沉淀
安全与治理	风险分级 L0-L3、确认门、受控执行、撤销快照回滚、	常规 Office 操作，撤销依赖 Excel 本身
程序化执行	VBA + Python(xlwings) 双引擎，支持自定义代码沉淀	仅 VBA 宏收纳箱 / 窗体
商业化	未涉及授权分层（内部 / 自用）	免费基础 + 会员分层（月 8 元 / 年 45 元 / 终身 268 元）

结论：这是「AI 原生」与「效率工具」两种基因。真正可借鉴的不是再建一批批量工具，而是把本项目已有 AI 能力的入口与交互打磨得像方方格子一样零门槛，并补上它独有的几个高频交互。

二、能力重叠盘点：工具库其实已经「你有我也有」

本项目工具注册中已覆盖方方格子绝大多数批量功能，差距主要体现在交互与形态，而非「缺工具」。

方方格子模块	本项目对应能力	覆盖度
文本提取 / 过滤 / 替换 / 拆分 / 删除	extract_text_characters、text_clean/split/merge、delete_text_matches、insert_text_	已重叠
数据清洗 / 排序 / 去重 / 筛选	clean_excel_data、sort_range、dedup_range、filter_excel_data、manage_excel_filt	已重叠
高级排序 / 颜色排序 / 合并单元格排序	sort_range（含稳定性 tiebreaker）	大部分重叠
汇总拆分 / 汇总大师 / 分类汇总	create_excel_pivot_summary、split_sheet_by_column、create_pivot_table、merge_she	已重叠且更强
重复值工具 / 数据对比 / 两列匹配	fuzzy_match_columns、compare_two_sheets、cross_reference_columns	已重叠
合并转换 / 拆分单元格 / 空单元格合并	merge_or_split_cells、merge_duplicate_cells、merge_or_split_cells	已重叠
批量录入 / 序列 / 随机数	fill_number_sequence、fill_random_numbers、generate_permutation_list、smart_p	已重叠
公式向导 / 公式转换 / 引用切换	explain_excel_formula、transform_excel_formula、convert_formula_references、tr	已重叠且更强
宏收纳箱 / 自定义宏	save_vba_tool 沉淀 + CustomToolStore + VbaProcessCatalog	已有底座，缺可视化
身份证校验 / 拼音笔画 / 人民币大写 / 凑数	convert_text_to_pinyin、amount_to_uppercase、pick_numbers_to_sum、bankers_r	已重叠
气泡式 / 一键取色 / 聚光灯 / 指针	—（无交互增强类）	完全缺失
FF.* 工作表函数 / UDF 库	—（所有能力绑在 Agent 对话层，无独立函数注册）	形态缺失

「完全缺失 / 形态缺失」两行，即本章的重点借鉴对象。

三、值得借鉴的重点（按优先级）

聚光灯 / 指针 / 阅读模式等「视图定位」交互增强

方方格子的高频杀手功能，帮用户在大量数据中快速定位目标。本项目为零。体量小、价值直观。

- 聚光灯：COM 事件驱动，高亮活动单元格所在整行 + 整列；支持自定义颜色、透明度、可选仅行 / 仅列；操作可撤销。与现有「事件监听 / 写入」基础设施贴合。
- 指针工具：两个指向针标记重点关注单元格，方便演示 / 评审，成本极低。
- 建议做成 Ribbon Toggle + 右键开关，天然可复用现有安全与命名管理设施。

工作表 UDF 函数库：把既有能力暴露为可复用的 FF.* 式函数

方方格子注册 53 个 FF.* 自定义函数（FF.TextMatch、FF.RoundBank、FF.SumColX、FF.AIAsk...），用户在单元格公式里直接调用。这是与「AI 对话式」能力互补的另一种形态。

- 面向纯 Excel 用户：不想「开侧边栏问 AI」，只想在公式里用 JYYJ.TextExtract(...)、JYYJ.RoundBank(...)。
- 本项目的文本提取、金额大写、银行家舍入、编号补零、相似度匹配等纯函数型工具可批量沉淀为 UDF。
- 已有 CustomToolStore 可扩展出「纯函数工具」类型，经 Ribbon / 收纳箱一键生成命名空间函数。
- 注意：UDF 需满足确定性 + 无副作用约束，与受控执行 / 安全分级机制共存，需在技术方案中明确边界。

高频一键工具的「免对话直达」入口

方方格子是「点按钮即执行」，本项目是「问 AI 再执行」。对高频零风险操作（序号填充、删除空行、合并转换、格式清理等），免对话直达能显著降低使用门槛。

- Ribbon 增加按场景分组的快捷按钮（文本 / 数据 / 公式 / 视图），一键调用对应工具（低风险直接执行，高风险仍走确认门）。
- 右键菜单增强：把「快速清洗 / 提取数字 / 去空格 / 横向求和」等挂进选中区域右键菜单。
- 面板增加「常用工具」缩略抽屉，别让高频能力深埋在对话里。

宏收纳箱可视化 UI + 场景化导航 + 帮助动画

本项目已有 CustomToolStore / save_vba_tool / VbaPresetCatalog 的底层，缺的是方方格子「宏收纳箱 / DIY」那层用户可见的、可管理的「个人武器库」。

- 可视化收纳箱：按文本 / 数据 / 公式 / 视图场景分类浏览、收藏、增删已沉淀的宏与函数，替代目前只依赖 custom-tools 目录。
- 场景化 UI 导航而非纯函数名组织，贴合用户操作习惯。
- 每个工具配一句中文说明 + 示例动图（GIF），复用现有诊断 / 日志能力做「我做了什么」回显。

垂直与生态功能（按需取舍）

- 字段排序：整理 ERP 导出报表字段、保存常用字段顺序 —— 与现有 add/insert/delete dimension 可组合，成本低。
- SQL 查询：对区域 / 表做类 SQL 查询。本项目有常驻 Python worker，可直接用内存数据解决方案，无需重写。

- 图片 / 二维码专题：批量导入导出、二维码批生成 —— 独立赛道，除非有需求否则优先级低。
- 授权分层（免费 / 会员）：目前为内部 / 自用，若无分发诉求暂不引入；若要对外，可借鉴「基础免费 + 高级工具分层」降低门槛的漏斗。

四、反观：本项目已领先，不必向工具箱「降级」

优势维度	说明
AI 原生理解与编排	自然语言 → 多工具编排、workflow 流程、SKILL.md 技能体系，方方格子仅「AI 公式 / AI 工具箱」较浅，
安全治理	风险分级 L0-L3、执行确认门、受控执行白名单、DPAPI 密钥加密、数据采样 / 额外发送提示 —— 工具箱
撤销与审计	快照回滚、操作记录、会话 SQLite、Serilog 多文件日志 + DiagnosticsLog —— 工具箱只靠 Excel 原生撤
VBA + Python 双引擎	常驻 Python worker + xlwings，能跑复杂脚本 / 图表 / 跨表，工具箱只有宏。
性能与稳健性积累	项目记忆沉淀了大量 COM 僵尸进程清理、TLS、跨表图表、非 A1 原点偏移等实战约束，是独有护城河。

设计基调：借鉴方方格子的是「入口与交互的零门槛」和「视图 / UDF / 收纳箱」这些形态，而不是丢掉 AI Agent、安全治理或双引擎优势去堆砌普通批量按钮。目标是「AI 能力 + 工具箱般的可达性」。

五、分阶段落地路线建议

阶段	动作	贴合现有架构点
Phase 1	聚光灯 + 指针交互增强；UDF 函数库（先沉淀 8-10 个纯函数型工具	RibbonToggle、COM 插件、CustomToolStore 扩展「纯函
Phase 2	高频工具免对话直达：Ribbon 场景分组 + 右键菜单增强	现有 ToolRegistry 复用 Schema 定义，直接映射到按钮
Phase 3	宏收纳箱可视化 UI + 场景化导航 + 工具帮助动画	CustomToolStore 已有读写，补一层管理界面与示例库
Phase 4	字段排序、SQL 查询（走 Python worker）、可选授权分层	PythonWorkerHost 已在；商业化按分发诉求再评估

附：主要信息来源

方方格子官网-产品页：http://www.ffcell.com/home/ffcell.aspx

方方格子官网-更新日志（V6.0.0.0）：http://www.ffcell.com/home/ffcell_updateinfo.aspx

方方格子官网-会员 / 价格：http://www.ffcell.com/home/vip.aspx

方方格子官网- Excel 扩展函数（53 个）：http://www.ffcell.com/WenKu/article.aspx?id=770

方方格子官网- AI 公式 AI 拆分：http://www.ffcell.com/WenKu/article.aspx?id=789

方方格子官网- 聚光灯：http://login.ffcell.com/WenKu/article.aspx?id=1003

本项目能力清单：d:\execl1.0 源码盘点（Ribbon.xml、各 *Registration.cs、CustomToolStore.cs、PythonWorkerHost.cs 等）